

天问略

阳
玛
诺

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
天问略	6

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案天问略一卷明万历乙卯西洋人阳玛诺撰是书于诸天重数七政部位太阳节气昼夜永短交食本原地影羸细防气映漾蒙影留光皆设为问答反覆以明其义末载蒙影刻分表并详解晦朔 望交食浅深之故亦皆具有度說指证详明与熊三拔所着表度說次第相承浅深相系盖互为表里之书前有阳玛诺自序其說乃舍其本术而盛称所谓天主者且谓第十二重不动之天为诸圣之所居天堂之所在信奉天主者乃得升之以歆动下愚盖欲借推测之有驗以证天主天堂之诬其用意极为诡譎然其考驗天象则实较古法为善今置其荒诞售欺之說而但取其精密有据之术削去原序以免荧聽其书中间涉妄谬者刊之则文义或不相续姑存其旧而辟其邪說如右焉乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

天问略

明 阳玛诺 撰

天有几重及七政本位

问贵邦多习歷法敢问太阳太陰之說何居且天有几重太阳太陰位置安属曰敝国歷家详论此理设十二重焉最高者即第十二重为天主上帝诸神圣处永静不动广大无比即天堂也其内第十一重为宗动天其第十第九动絕微仅可推算而甚微妙故先论九重未及十二也十二重天其形皆圆各安本所各层相包如裹葱头日月五星列宿在其体内如木节在板一定不移各因本天之动而动焉

问人居地上依其目力所及独见一重自东而西一日一周耳今设十二重何征曰万物或静或动静者独有一静是静无动动者独有一动是动无静终古以来未有一息之内能动静互现者也未有二动并出能此动东去彼动西行者也于其运动相反可知其体有同异矣今恒见日月五星列宿其运动各各相反便知所丽之天原非一重日月相反运动于朔望见之朔日月共躔一度望日月相遠半周月每日自西而东行十三度有奇日每日约行一度五星所离日月列宿每日各异其相近相遠亦各时刻不同因知各有其本重所丽之天可证五星之有五重天也列宿诸星相近相遠终古恒同因知其所丽天终古恒同而可证其有第八重天也夫日月诸星本动之天皆自西而东也天左旋日月五星右行贵国先儒亦已晰之矣今举目而视之日生于东没于西月与诸星随之以旋其自东而西者又昭昭然此必有一天焉为之主宰为之牵属而日月诸星之天因之则九重天是也故自东而西者宗动天也自西而东者日月诸星之天也自西而东者日月诸星之本动也自东而西者日月诸星之带动也明乎二动得天体也第九第十重天其說甚长宜有专书备论

问自东而西自西而东二动既相反矣今宗动天自东而西日月诸星之天自西而东何不为相反运动哉曰所谓相反运动是一物自发二动非有自外转动如一人在 中 顺风自东而西人逆行自西而东则自西而东人之动也自东而西人之因 带动也虽有二动非相反动又如车轮上有蚁行自南而北其轮之转自北而南实见此蚁行有二动而非相反何也一从自动一从外带故也日月诸星之动何不其然

问今观有异运动从星而出星行于天如鸟于空中如鱼于水内矣天何所沓九重焉分曰鱼鸟一时独有一动诸星之动则非一也盖星行一时之际自西而东亦自东而西焉所谓相反运动也特有九重天以斡之故非一物自发二动耳且天体甚坚非水可比胡能穿之两天之连不容一物又焉分哉

问既有十二重天敢问太阳何位曰自下往上在第四位七政之中也日得其中为其本所光及余政暄及下地

故也为其本所者七

政之中日最贵尊贵

尊之物得其中位一

定之势也光及余政

者星月无光恒借日

之光以为光试观月

之于日合则魄逺则

对则望随其近逺

以为明闇焉五星列宿亦复如是盖日居其中适得上下照映也暄及下地者日光在中下济万物气以暄之乃得调和若居最上则温暖不及诸物难以滋生若居最下则燥热太甚诸物受其暎损故日得中正中和之理万物之宜也诸天本位可视右图

日天本动及日距赤道度分

赤道则第十一重宗动天之分中也周天三百六十度去南极九十度去北极亦九十度为赤道所谓天之中而

其南北二极天之极

也黄道则第四重日

天之分中也周天三

百六十度南北亦各

距九十度为黄道所

谓日天之中也日天

本动自西而东其南

北二极离宗动天赤

道之极二十三度半黄道以南以北离赤道二十三度半为冬夏至黄道以东以西与赤道相交为春秋分

如上图甲乙为赤道宗动天之中丙丁为赤道南北二极己戊为黄道日天之中庚辛为黄道南北二极日天庚辛二极离宗动天丙丁二极各二十三度半日天己戊黄道离宗动天甲乙赤道二十三度半而为冬夏至黄道赤道相交于壬癸而为春秋分

宗动天自东而西一日一周因而带动其下十重诸天亦自东而西一日一周日一日约行一度一歲一周故自戊冬至至壬春分为九十度九十日自壬春分至己夏至至癸秋分自癸秋分至戊冬至亦然略论三百六十五日有奇一周天也宗动天自东而西一日一周即此周日之间日之自西而东自行一度人只见其自东而西左旋而已初不见其右行者何也以其外动之自东而西者甚疾内动之自西而东者甚迟故也然而因其近遠天顶可以证之春分以后日过赤道北而上秋分以后日过赤道南而下其上其下非日有偏行緣与宗动天不同极耳试看上图庚辛为日天之极若日轮在戊冬至以至壬春分渐上以至己夏至亦上过己夏至至癸秋分即下至戊冬至亦下上下下由于本天之极原离赤道之极二十三度半故日轮居本天之中亦离赤道南北二十三度半而春秋分必相交乃知气不参差无以成化时不寒暑无以合序物不错杂无以生文倪日天二极与宗动天同则日动恒在赤道下絕无距度安得有东西运行之异以行变化而称贞观贞明之体哉

日轮正居日天之中日天动而日轮亦动日天运行之一周如于宗动天画一道焉所谓黄道也终古如是故日轮恒躔黄道一道不出入于南北界非如月五星之出入于十二度内也其上下四时各有定度不稍前后也黄道周天三百六十度分为四分每分九十度为四象限又一象限分六分每分十五度为一节气共二十四节气

如上图自冬至至春

分则周天象限也分

得九十度每节气十

五度则六节气也自

春分至夏至自夏至

至秋分自秋分至冬

至亦然日轮躔冬至

初度至九十度在赤

道外而最遠于天頂故自冬至至立春皆寒而冬至在其九十度之中故其寒尤甚自立春至立夏因日漸近赤道而稍近于天頂故其時暖于冬至涼于夏至正交赤道謂春分也自夏至至立秋因日在赤道上而夏至則最近于天頂故其時甚熱自立秋至立冬日漸下而離天頂其時稍冷于夏至甚暖于春分亦交赤道所謂秋分也夫春秋分皆躔二道之交其離天頂同則其成寒暑宜亦同緣春日陰氣塞滿大地日光雖照難成溫熱秋日陽氣焦灼無所不暴日輪雖下難成寒氣故春秋二季日離天頂並同而寒暑不同也

日自春分至夏至行九十度為六節氣自夏至至秋分亦然四象限雖各行九十度而其距赤道之緯度則非九十度游移不出二十三度半也故九十度為黃道自東而西之度数而二十三度半為黃道距赤道南北之度数也蓋春秋分日日躔二道之交過春分日離赤道向夏至而漸遠赤道過此則又漸近赤道矣自秋分至冬至自冬至至春分亦然

如左圖甲乙為赤道丙丁為冬夏二至距赤道二十三度半假如日輪在春分則于赤道無距度自春分至清明則日行十五度而其距度非十五度乃六度十九分也自夏至至小滿此十五日之間其遠非六度而為四度也自芒種至夏至亦非四度而為一度弱也故近交差多近至差少而其差非同也欲知每節氣及每日日躔黃道距赤道幾何度分依上圖可得焉假如清明初日

日距赤道度分上是

清明初度下是白露

初度兩界相對次用

一線或界尺隱取兩

界循直線視所當丙

丁線度分得六度因

知清明白露初日日

距赤道六度也又清

明五日處暑十日其離甲乙赤道亦同故檢取清明五度處暑十度為兩界次依法視于丙丁得七度強即其距度也余仿此

问太阳平行一日一度一歲三百六十五度自春分至秋分半歲宜行一百八十二度半半周天自秋分至春分亦然今不其然大統歷太陽自春分至秋分有空度自秋分至春分有隔度即今甲寅年春分至秋分四月二十二日空一度五月二十日六月十四日亦有空度秋分至春分十月十一日二十二日皆隔一度十一月十二日十二月十五日亦隔一度其非平行何也曰此理甚廣非可易罄凡求日距赤道度分測北極出地多寡定諸節氣真日算二食之真時刻皆以此理為最急也今姑舉其略依上論七政各有本天所麗各有異動然其本天之中心不與地之中心同一心也故其行轉于地體之面一周自非可謂平行也宗動天之黃道心與地球心一也則其行于地面一周恒為平行矣則七政

之天雖不平行轉于

地體之面然于其本

天之中心平行轉也

如上图甲為宗動天

之黃道乙為太陽之

天丙為太陽天之中

心丁為地及宗動天

之中心則視宗動天

與地球同心其上半年于其下半年實為平分故其行轉于地面必亦平行也日天中心乃與地中心不同一處其上半年與其下半年亦非平分故其轉行于地面必非平行蓋日行從戊過乙至己在地球止行其半周分在太陽本天則已行大半周矣此以上之黃道亦然故自春分至秋分太陽之天大分在上自秋分至春分其在下之分不及半也自春分至秋分行十二節氣半周天而多八度自秋分至春分以黃道論亦行十二節氣而于本天則其行不及半周也因知日行半黃道自春分至秋分必遲而自秋分至春分必速此非日天不平行以與宗動天黃道非同心故也

問日天此理何以征乎曰其所以然自有別論今獨征定節氣之日也西國歷家測驗節氣測得太陽自春分至秋分必須一百八十七日自秋分至春分止須一百七十八日大統歷半周共有一百八十二度故太陽行夏至節氣以其本天每日一度一百八十七日則行一百八十七度而黃道半周原當行一百八十二度以每日一度算之為有余故于夏至節氣有空度日行冬至節氣黃道自秋分至春分亦當行一百八十二度而本天止行一百七十八日乃依每日一度之算而不足故有隔日乃知春分至秋分黃道一百八十二度本天行一百八十七日

日多度寡必须空日可以合之秋分至春分黄道一百八十二度本天一百七十八日度多日寡必须隔日可以合之因此冬夏节气于周天度数亦不平分盖节气太阳行黄道之十五度也日行夏节气其所行十五日而于黄道非行十五度故不可以十五日定其一节也冬节气亦然欲得其真确须依上法而定其限焉故于夏有以十六日日行黄道之十五度而一节气足于冬有以十四日日行黄道之十五度而一节气足

问大統歷自春分至秋分恒算得一百八十二日非一百八十七日也如甲寅年春分日为二月十四日秋分日为八月十八日乃扣至一百八十二日足者自秋分至春分亦然其皆为平分何也曰定节气法有二其一以太阳所行于本天度分其一以所行黄道度分大統歷定节气非依黄道度分乃以日行本天度分定之若论黄道度则所谓春秋分必在日躔二道之交今大統歷恒前三日而得春分后三日而得秋分日轮于本天已行至一百八十二日然实未躔二道之交故诸节气俱因此有前后西洋歷家则依太阳所行黄道度分而定诸节气矣此法以得真确本日甚便盖測驗以得日轮

高下为急而日轮高

下由于其所躔黄道

度分也

日蚀

问日蚀所以曰日蚀

非日失其光乃月掩

其光也月之天在日

天之下朔时月轮正

过日轮之下南北同

经东西同纬故掩其

光若有失之耳

如上图甲为日乙为

月丙为人居地面月

轮隔在其中使日光

不能照地面而人目

不能见日轮也因知

日食非各处共有之或一处见食别处见光或一处全食别处半食皆目随地异也闻贵国先时一年日食司天言当几分草泽言当几分后卒如草泽言說者以为算法疎密使然实不尔也

如右图丙地面乙月轮甲日轮居丁者正见月于日故见全食居戊者斜见月于日故见半日食居己者不见月于日故全不见食如欲得日食时刻最準先须得七政经纬度及正斜视法不然即交食分数測驗躔度悉不可算悉不可定故吾国厯家穷究此理以为厯準别有备论今特略言食理也试观居房内者房中有烛以照四方若于东方有揜光者必坐东者不见其光而坐南北西方者得光也各方如是如灭其光则居诸房内者四方见烛无光矣与食同理也若月食则所食全缺分秒万人万目共作是观别无同异与日不同

问日蚀由于月揜其光凡每朔时日月同度又正过其下宜皆得食今不尽然何也曰日躔惟一黄道终古无出其外也月于黄道有时在南在北故月道半出黄道北半出黄道南而为南北二交吾国所谓龙头龙尾是也朔时若月在二交之外或南或北与日非经纬同度不能揜日光也南北为经东西为纬凡是朔日经度必同如更同纬度适在二交之上乃能揜其光而食耳

如左图月道交黄道于龙头龙尾甲为月道在黄道南丙在北试使月朔时在龙头则经纬同度月正过日轮之下揜其光而食焉如朔时月在甲黄道之南日乃在乙

黄道之上而纬不同

度则日在北月在南

矣故不食也

问日食若因月天在

日天之下则水星金

星天亦在日天之下

而不见揜其光且月

天在金水二星之下

月亦宜揜其光而金水有食如日矣今其食不显何也曰水星金星虽正过日轮之下而有与日同度时然金星大于水星而日大于金星一百倍二星之体比日体甚小岂能揜其光而使人不见日也吾国厯家遇金水二星与日同度恒见日轮中有黑防以星体不能全揜日体故也月轮正过二星之下亦宜揜其星光使人不见今不显其食如日者非月不能揜之乃二星之光甚微其体甚小故不明显也

问天地浑仪説曰地球大于金星

三十六倍又二十七分之一大于

月轮三十八倍又三分之一是金

星大于月轮也夫月球能揜日光

则金星更大亦何不揜日光乎曰

凡物以形相揜非惟论其大小又

当计其遠近盖人目视物之时自

目至物之体射两直线为直角形

故愈近于目其物虽小而径愈大愈遠于目其物虽大而径愈小

如上图甲为人目庚为物体甲乙甲巳为人目所射两直线则径愈近愈小愈遠愈大故戊大于丁而丁大于丙也试以人手隔目手愈近于目则愈揜物体矣是故金星虽大于月乃在月天之上去人目甚遠故不能揜日光也月虽小于金星乃在金星天之下去人目最近故能揜日光也此其理也

问日大于月固矣日轮较地球不知其大有几曰吾国厯家着明此理有论甚广测七政高下及大小之度分有器甚準日大于地一百六十五倍又八分之三欲征之宜知圆光照圆体之影也圆光若照圆体同大其影广恒等而无穷若照圆体更大其影渐大而亦无穷若照圆体更小其影渐小而有尽

试观上图甲为圆光乙为圆体丙为体影第一图甲圆与乙圆体相等丙影亦等无穷尽矣第二图甲圆光大于

乙圓体丙影漸小

而有盡矣第三圖

甲圓光小于乙圓

体丙影漸寬大而

亦無窮矣太陽照

地之時地影非恒

等亦非漸大譬之

物影蓋為漸小而

有盡如第二圖也則以日輪圓光大於地形照地之影漸銳而小至有盡焉甚明也凡星月無光借日之光太陽照及其體則光生焉不然則否儗日與地等地或更大焉則其影為無窮之影宜射防直過諸星之天必見諸星有食焉者矣今惟地體甚小銳影有盡不到諸星之天故日光無碍照及木火土以及列宿諸天而諸星恒明光無朦也其地影之盡可過第一第二重天至第三重天而不及第四重天所以月因地影得食而諸星不食也地球一周三百六十度每度二百五十里日天一周亦三百六十度其每一度有數萬余里焉吾國歷家有器量得日天之度每半度為日一全徑因知其圓形亦得數萬余里而非地形可比譬如山高二十余里上有人焉居下者視之如小鳥也日天之高自地面至太陽中心相隔一千六百萬余里今視日輪如小車輪猶之二十里高山視人如鳥矣

問太陽早晚出入時近于地平見大午時近于天頂見小何也曰地球懸于空際居中無着其四際離天諸方同一無近遠也以理論之其在東西出入方也太陽離地凡一千六百萬余里矣而人立地面或自東視西或自西視東半徑幾一萬五千里焉以一千六百萬余里又加以一萬五千里人之視日宜小也日在午方從下視上止一千六百萬余里人之視日宜大也今宜小而反大宜大而反小者此非由於地之遠近也濕氣使然也蓋夜中水氣恒上騰氣行空中悉成濕性濕以太陽自下而上映帶而來晃漾焉蓬勃焉人望之以為如其大耳若太陽當空浮翳盡掃無所映隔真體明淨較之旦暮為小凡月與諸星見于地平必有濕氣障隔爾時所見亦必大於午時試觀水中所見或石或木必大於水外者皆濕性之勢也

問人在地面視東視西者半徑各得一萬五千里豈以人之所立恰在地中乎曰地是圓體人之所立無論遠近中邊從其所立分之各得一半

晝夜時刻隨北極出地各有長短

问昼夜长短不一时刻亦异何也曰昼夜长短由于太阳及南北极出入地平也北极出地即夏至昼长夜短冬至昼短夜长南极出地反是其时势异也为此夏至为彼冬至故昼短夜长为彼夏至故昼长夜短南北二极与地平则其地昼夜恒平故昼夜长短由于太阳及极出入地也南北为纬度东西为经度各一周三百六十度人在地面凡居经度一带之内者其昼夜长短恒同其日出入及昼夜时刻则异盖经度之自东而西者人之所居或东或西虽各不同而纬度之三十度者皆为三十度四十度者皆为四十度也此同纬度者也若纬度之异者自赤道以至极下其昼夜长短各异矣

如左图地为圆体悬于空际上下四旁皆有人居四方之人各以所居子午线为午时太阳在东方甲居东方者为午时日轮在其天顶故也乙居西方者即为卯时日轮至天顶须三时故也丙亦居西方者即为子时日轮

以至天顶须六时故

也诸地相去自东而

西莫不皆然地球自

南而北三百六十度

一周每一度二百五

十里日轮每刻平行

天度三度四十五分

如两地相去九百三

十七里半则相隔为一刻相去七千五百里则相隔为一时因知居东方者若得午时自此逐渐往西即为巳为辰为卯为寅为丑为子天下自东而西时刻各异各以日轮到本处子午线为午正初刻昼夜长短恒同者盖以北极出地多寡定为时刻多少所以自东而西一带但经度相同地方其离北极皆同则昼夜长短亦同

南北纬度自赤道至极下昼夜时刻随地各有长短盖居赤道下者以赤道为天顶而其南北二极正与地面相

平地平之交于诸

节气线皆当正中

故其昼夜长短恒

平也北极出地则

地平之交节气非

其正中矣故所分

上下亦非平分夏

至则其线大分在

上而昼长夜短冬至则其线小分在上而昼短夜长今欲知赤道之下昼夜常平

如右图即见人居此地以赤道为天顶又南北极不出入地次见地平线相交于诸节气之线正当中而六时在地平上六时在下故太阳或行夏至或冬至或春秋分线上必六时在地面上而为昼六时在下而为夜其诸节气日出必卯正初刻日入必酉正初刻即昼夜常平可知也但其矇眊影稍异冬夏二至略长于春秋分之时此有别论今不详之自赤道北行二百五十里见北极出地一度赤道离天顶南亦一度若行二千五百里即北极出地南极入地赤道离天顶南俱差十度自赤道下至北极下每行二百五十里皆差一度其赤道线偏在天顶南即诸节气线亦偏于南不与地平线相交于正中以为平分故昼夜时刻各有长短焉昼夜长短皆从北极出地而生今以北极出地四十度作法余可推焉

如上图北极出地南

极入地四十度赤道

在天顶南亦四十度

地平线交于诸节气

线非其正中其交夏

至线也于寅正二刻

四分故昼长五十九

刻七分每日九十六

刻其余三十六刻八分为夜甚短因其线大半在地平上故自春分经夏至至秋分皆为昼长而夜短地平线交冬至在辰初一刻十一分故夜长五十九刻七分其余三十六刻八分为昼甚短因其线大半在地平下故自秋分历冬至至春分皆为夜长而昼短可知昼夜长短由于南北二极出入地也

如右图欲知顺天府每节气昼夜刻各几何则视本日节气在地平线上时刻即书在下时刻即夜也假如于夏至线视地平线交于寅正二刻以上得二十九刻十一分是从日出至午正初刻数加一倍即从午正初至日入得五十九刻七分为昼刻分所余刻分即夜刻分也诸节气亦然又欲知日出入时刻即视地平线于本节气相交某时刻即得欲知随节气朦胧影刻各几何亦视本节气自朦胧线以上至地平线皆黄昏昧爽刻分也

凡昼夜长短时刻由于南北极出入地与所居纬度之不同也天顶近于赤道则北极出地度数少即昼夜长短

亦少天顶远于赤道

则北极出地度分多

即昼夜长短亦多

故应天府北极出地

三十二度半顺天府

四十度强即多七度

半其昼夜长短亦自

不同欲知所差几何

试观北极出地四十度强图地平线交夏至线于寅正二刻四分故顺天府夏至昼长五十九刻七分观北极出地三十二度半图地平线交夏至线于寅正三刻十二分故应天府夏至昼长五十六刻六分计差三刻其余节气以法对之亦然又欲知日出入及朦胧影时刻各异如上法可求

因上三图即知昼夜时刻随北极出地各有长短北极不出地因赤道为天顶左右节气半在地上半在地下故昼夜必恒平也北极出地或二十度其赤道在天顶南二十度左右节气皆偏于南二十度故昼夜必有长短也盖人居赤道下者恒见半天若北极出地二十度南极必入地二十度人居赤道北二十度者其所见天北方必多二十度而能见赤道下者之所不见

南方必少二十度而不见赤道下者之所得见人恒得见半天故也夏至节气在赤道北其二十度之分现在地面上故得昼长冬至在赤道南其二十度之分隐在地面下故得昼短其北极出地三十四十五度者其理并同独至出地六十七度半则不同也试观浑仪若北极出地十度夏至昼长二刻若出二十度长五刻出三十度长八刻出四十度长十二刻出五十度长十八刻出六十度长二十六刻出六十七度长四十八刻其长四十八刻者夏至线不交地平而全见在地平上冬至全在地平下故夏至日太阳行地面上不入地平昼长九十六刻无夜冬至日太阳行地面下不出地平夜长九十六刻无昼北极出地七十度五夏节气线小满芒种夏至小暑大暑皆在地平上五冬节气线小雪大雪冬至小寒大寒皆在地平下其北极出地七十度者从小满历夏至夏至历大暑凡六十日太阳斜行地上不入地下即六十日全为昼无夜小雪以后历冬至冬至历大寒凡六十日太阳斜行地下不出地上即六十日全为夜无昼若北极出地八十度则夏十节气皆在地平上冬在下昼夜长短全为百二十余日若北极出地九十度

则此地以北极为天

顶以赤道为地平赤

道北诸节气全在地

平上赤道南诸节气

全在地平下而半年

为昼半年为夜矣

试观上图北极在天

顶赤道为地平从春

分历夏至迄秋分诸节气在地平上从秋分历冬至迄春分诸节气在地平下即见此地日躔赤道春分以后出地日轮渐高至夏至二十三度半以后渐下至秋分故半年恒周行于地平之上而全为一昼秋分以后入地日轮渐下至冬至二十三度半以后渐高至春分故半年恒周行于地平之下而全为一夜日出入地平十八度内皆为防胧影时刻故此地春分以前月半为昧爽秋分以后月半为黄昏也

或曰一年半为昼半为夜何以证之曰吾西国人亲所经历其愈近北极者夏至日昼愈长夜愈短夏至日有全十二时为昼有全三十日为昼全六十日为昼全六月为昼历历身涉不可疑也依浑天仪论之其理不得不然也试于中国亦可见焉中国本境自南十八度起至北四十二度止人从最南北行每二百五十里必更一度渐北渐移夏至日昼长夜短而京师北土

之夏至日长于广东南土之夏至广州北极出地二十三度半夏至日五十三刻十一分为昼余四十二刻四分为夜又以江西较之南昌府北极出地二十九度夏至日五十五刻七分为昼余四十刻八分为夜视广东昼夜长短差二刻南京北极出地三十二度半夏至日五十六刻六分为昼余三十九刻九分为夜视广东昼夜长短差三刻视江西差一刻山东济南府北极出地三十七度昼长五十八刻四分余为夜即昼长于广东五刻于江西三刻于南京二刻京师北极出地四十度其昼夜长短所差愈多从此可推自十八度以至四十二度各处不同又推知自四十二度至九十度昼夜渐长渐短以至半年为昼半年为夜足征矣

昼夜长短日出入时刻朦胧影刻分皆以北极出地多寡及所交节气之日為準宜随地随气立算不可执一处以槩他方也故为列图如左图中最上横书一行为诸节气本日冬至至夏至次第一直行为各省所宜用本图及其地北极出地多寡次得日出一行此行横书作二行一为日出刻数一为日出分数次日入一行及昼夜长短朦胧影其行各横书作二行一为刻数一为分数假如欲知顺天府立冬或立春日日出入时刻昼夜长短朦胧影刻分则视左各图而例得第一图为其本图次检取图中立冬本行及右日出行相对得卯正三刻十三分其余相对如是而得日入申正四刻二分昼长短四十刻四分夜长短五十五刻十一分朦胧影六刻七分其余节气亦然余图视法亦然依西历每日九十六刻每时八刻算

北京及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

南京及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

山东省城及邻近地方昼夜长短日出日入蒙眊影刻分

山西省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

陕西省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

河南省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

浙江省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

江西省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

湖广省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

四川省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

福建省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

广东省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

广西省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

云南省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

贵州省城及邻近地方昼夜长短日出日入矇眊影刻分

月天为第一重天及月本动

问太陰在何重天曰第一重天最近于地者是也吾征之日食由于月掩其光且恒见月体能掄水与金星则月天必居其下矣依表影之理亦可征也立表取影光体遠于地面得景短光体近于地面得景长今西国厯家以表景測驗日月高下日轮高于地平五十度月轮亦高于地平五十度然而所得日光表景则短月光表景则长也

如左图甲乙为地平丙为表视日轮高于地平五十度月

轮亦高五十度即日

光从表端至丁月光

从表端至戊戌影长

于丁影明也是知月

天必在其下而近于

地面也

月天南北二极各离

宗动天之极二十三

度半与日天同故月行亦交黄道而其躔黄道非如日轮也日轮恒行黄道一路月轮之路非一乃出入黄道南北五度故中国厯家曰月有九道其出入相交处谓之龙头龙尾详见前日食图月本动自西而东每日约行十三度有奇朔时日月同度至第三日及第四日即见月轮在日轮之东至上 离太阳九十度望日正相对百八十度半周天非月行最疾何能离日如是乎然其自东而西日月诸星其动并同无有疾迟以其皆为宗动天所带故也

问月光每日不同何故曰月体及诸星之体与本天之体一也第天体透光如玻瓈而月与星之体坚凝不能透光耳故日光全照月天天体直透不能发光月星坚凝【阙】

<子部,天文算法类,推步之属,天问略,天问略>

无光月在丁虽日光皆照其半然大半居天内目力独见其小分也月在戌在巳亦然月在庚乃正相对于日轮日光全照其向下之半目力得见而其向上者无光人目俱所不及焉故望日月光满全也过望日后目力渐不能及月光渐消以至无光焉

问月借日光光有消长乃诸星之光恒见满圆而无消长何也曰诸星与月其借日光不同也月天在日天之下月受其光近远一异消长不同诸星之天居日天之上日光照星恒照其下面虽或近或远于日而其下面恒有光故居地上者视星恒有光也

如左图甲为日轮乙为诸星之天居日天之上丁为地形丙为地影即见日光恒照诸星下面而居地上者恒见

其下面有光且月食

由于地影地影之銳

有尽不及诸星之天

故诸星之光不朦也

月食

问望日月与日正对

则月光当满圆矣然

而或全无光或一分

有光一分无光其故何也曰地球悬于十二重天之中央如鸡卵黄在青之中央故日由西照地地必有影射东照东必有影射西夫日轮恒在黄道上若遇望日而月轮亦在黄道上与日正对望则地球障隔日月之间月轮必入地景之内太阳不能照之故失光而食矣渐出地景之外太阳能照之乃渐复得原光也若浑然相对全失光若一分对一分不对对者失光不对者否矣因知月轮失光而食悉由于地景也

如上图甲为日轮乙

为地球丙为地影丁

为月轮即见日月正

对故月轮全居地影

之内而居地上者视

月无光月无光则食

也

问日轮值望必与月

正相对相对月必过地影过影必当每望食矣今月之遇食不过什一焉地影之說母乃碍乎曰日轮恒行黄道上不出入内外地体之影正对于日亦恒在黄道上不出入内外焉月轮惟行龙头龙尾之上乃行黄道故望时月轮适当龙头龙尾适过地影之内则食若出黄道内外或南或北地影不便不能食即食亦分秒不同此望日日月虽对而亦不能常食也

问日月正对则相遠必百八十度半周天也故月在地平上日必居其下日在地平上月必居其下然有月食而日月皆在地平上则月食非由地影矣何也曰从古至今凡月食皆以望日为限其相遠必半周天不然不食也月食时日月俱在地平上者或日在西以将入月在东以始出或月入而日出也夫月将出而日将入其视月在地平者非月全出也则海水或湿气所影映也盖地平傍近恒有湿气清微如烟或空中对月轮偶有轻薄白云或值当海水皆能令月影映于其内而目力所成宛一月焉此视法之理也固有别论今试于空盘若盘底内置一钱人渐遠于盘或八步或十余步盘内之钱已不见矣令斟水满盘即仍八步或十余步而钱忽见之何也所视非钱体也钱影也然则地平之见月非月体也月影也

问月食时刻不同或所食时长或时短何也曰月食长短由于地体之影及月轮之行也月天之内别有小轮以帶月为帶月轮此小轮之动与月天之本动非同一也乃月天行自西而东小轮其上半周行自东而西其下半周行自西而东故月轮近遠于地心恒异也月轮若居小轮之下必近于地若居小轮之上必遠于地也地景渐銳而有尽其愈近于地愈寬愈至于銳愈狭若月行小轮之下所经影界寬故食久若行小轮之上所经影界狭故食暂也小轮之說及其上半周何得行自东而西其下半周自西而东别有正论

如左图甲为日轮乙为地形丙为小轮丁为地影渐銳故

影寬于戊而狭于巳

月行地影之内在戊

小轮之下必久于在

巳在巳小轮之上必

速于在戊故其时刻

长短异也因知二食

之时刻长短由于地

影及月轮之行也

朔日既过月光渐长望日以后其光渐消则月行地平上其光非同也盖月轮每日自西而东约行十三度朔日以后每日离日轮亦十三度故朔日日轮入地平而月在日东十三度为三刻未入地也次日又离十三度次日亦然以至于望月与日正相对故日入地下而月出地上也望日以后月渐近于日以至合璧焉因知居地面者其有月光朔日以后每日多三刻望日以后每日少三刻欲知每日多寡试观左图第一上圈月日自初

一日至第三十日也

第二中圈月在地上

每日有光几刻也第

三内圈一刻之分也

假如初六日欲知日

入以后月光照地几

何刻分视上圈第六

日即得第二圈六日

正下十九刻与三圈三分

问既朔日以后月光渐长又每日离日轮十三度则第二日日入地平月在日东十三度远则

月高于地平亦十三度遠自第二日以后宜无不见月光者乃今之见光或在朔后二日或
三日或在四日其不同何也曰其故由于地平及黄道也人居地面而以见月光者必月轮在
地平上高十二度方可得见不然则否盖月之度数有离日轮之度有离地平之度月光之见
否由于离

地平之高低不由于离日轮之

遠近也故黄道交于地平不同

有斜相交有正相交朔时日月

同度若其同度在于斜交之宫

则居地面者迟见月光也若在

于正交之宫则速见其光也

视上二图甲乙为地平丙丁为

黄道戊为月轮在地平上巳为

日轮将入地平第一图乃甲乙地平斜相交于丙丁黄道戊月轮虽离巳日轮十三度或十五
度乃其高于地平非十二度故合朔之次日其月虽离日轮十三余度因未至地平十二度高
故居地面者第二日不能见其光或在第三第四日之间也第二图甲乙地平乃正相交于黄
道戊月轮之离日轮及地平并同也故均为行十三度而其第二日已高于地平十二度故得
即见月光云又月因有逆顺行亦有离太阳迟速逆行时必迟离太阳顺行时必速离太阳此
其故也

天问略